兽类学报
ACTA THERIOLOGICA SINICA

基于生态位理论研究群落构建的方法进展

宋文宇, 李学友, ONDITI Kenneth Otieno, 蒋学龙

引用本文:
宋文宇, 李学友, ONDITI Kenneth Otieno, 蒋学龙. 基于生态位理论研究群落构建的方法进展[J]. 兽类学报, 2022, 42(3): 312-324.
SONG Wenyu,LI Xueyou,ONDITI Kenneth Otieno,JIANG Xuelong. Methodological advances in explaining community assembly with nichebased theory[J]. *Acta Theriologica Sinica*, 2022, 42(3): 312-324.

相似文章推荐（请使用火狐或IE浏览器查看文章）
Similar articles recommended (Please use Firefox or IE to view the article)

中国蝙蝠生物学研究进展及其保护对策
Research progress of bat biology and conservation strategies in China
兽类学报. 2020, 40(6): 539-559 https://doi.org/10.16829/j.slxb.150430

内蒙古贺兰山啮齿动物群落多样性及其与环境因子关系
Rodent diversity and its relationship with environmental factors in Mt.Helan, Inner Mongolia
兽类学报. 2019, 39(6): 651-661 https://doi.org/10.16829/j.slxb.150322

中国东北虎栖息地分析与潜在生态廊道构建
Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur tiger in Northeastern China
兽类学报. 2017, 37(4): 317-326 https://doi.org/10.16829/j.slxb.201704001

我国濒危哺乳动物保护生物学研究进展
Research progress in conservation biology of endangered mammals in China
兽类学报. 2016, 36(3): 255-269 https://doi.org/10.16829/j.slxb.201603001

基于16S rDNA高通量测序的短尾猴口腔微生物多样性
The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (*Macaca thibetana*)
兽类学报. 2017, 37(1): 78-86 https://doi.org/10.16829/j.slxb.201701006

兽类学报，2022，42（3）：312－324
Acta Theriologica Sinica DOI：10. 16829/j. slxb. 150613

基于生态位理论研究群落构建的方法进展

宋文宇[1,2] 李学友[2] ONDITI Kenneth Otieno[2] 蒋学龙[2*]
（1 大理大学病原与媒介生物研究所，云南省自然疫源性疾病防控技术重点实验室，大理 671000）
（2 中国科学院昆明动物研究所遗传资源与进化国家重点实验室，昆明 650223）

摘要：理解群落构建过程可以解释生物多样性格局的形成和维持，对于生物多样性保护起到关键作用。生态位理论是群落构建研究的核心框架之一。该理论认为群落构建是生物作用和非生物作用将区域物种库中的物种选入局域群落的确定过程。近年来，随着该领域受到的关注越来越多，研究者不但从物种、谱系或功能等生物多样性维度来研究群落构建，所使用的多样性指数、零模型算法和物种库界定方式等也多种多样。本文回顾了从生物多样性不同维度研究群落构建的优势与局限，总结了群落构建过程中构建零模型和界定物种库时需要注意的一些问题，介绍了部分群落构建研究的最新方法学进展和研究成果。最后，结合近年来的研究案例提出了对未来群落构建研究的一些建议。

关键词：谱系多样性；功能多样性；栖息地过滤；限制相似性；零模型；物种库
中图分类号：Q145. 2 **文献标识码：**A **文章编号：**1000－1050（2022）03－0312－13

Methodological advances in explaining community assembly with niche-based theory

SONG Wenyu[1,2], LI Xueyou[2], ONDITI Kenneth Otieno[2], JIANG Xuelong[2*]
(1 *Vector Laboratory*, *Institute of Pathogens and Vectors*, *Yunnan Provincial Key Laboratory for Zoonosis Control and Prevention*, *Dali University*, *Dali* 671000, *China*)
(2 *State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution*, *Kunming Institute of Zoology*, *Chinese Academy of Sciences*, *Kunming* 650223, *China*)

Abstract: Disentangling community assembly processes could help to better understand the formation of biodiversity patterns and may facilitate biodiversity conservation. One of the central theoretical frameworks of community assembly is the niche-based theory, which hypothesizes that the species observed in the local community are deterministically selected by biotic and abiotic factors. Recently, as increasing attention is drawn to this field, ecologists explain community assembly by studying distributions of taxonomic, phylogenetic, or functional diversity patterns. However, the diversity indices, algorithms of null models, and the definitions of species pool are varied. This paper reviews the usages and limitations when studying community assembly from different biodiversity dimensions. We summarized some pitfalls when constructing null models and defining species pools. Some recent developments in methodology are also introduced. Finally, we provide some suggestions for further study based on recent advances in community assembly topics.

Key words: Phylogenetic diversity; Functional diversity; Habitat filtering; Limiting similarity; Null model; Species pool

群落构建 (community assembly) 指的是不同物种组合成群落的过程，是群落生态学的核心论题之一。研究群落构建可加深对生物多样性维持机制 (Weiher *et al.* , 2011)、群落演替 (Drake, 1990)、种群恢复 (Keddy, 1999)、物种入侵过程 (Pearson *et al.* , 2018) 及有害生物防治 (Martínez-Salinas *et al.* , 2016) 等的理解，有助于解释群落在全球变化背景下的生态响应模式 (Santos *et al.* , 2020)，通过针对

基金项目：云南省重大科技专项计划项目 (202102AA310055)；第二次青藏高原综合考察研究专题 (2019QZKK0501)；生物多样性调查观测与评估 (2019HB2096001006)
作者简介：宋文宇 (1986－)，男，博士，助理研究员，主要从事群落生态学研究.
收稿日期：2021－09－16；**接受日期：**2022－02－23
＊ 通讯作者, Corresponding author, E－mail: jiangxl@mail. kiz. ac. cn

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

性措施促进生物多样性保护和管理，关于群落构建的研究近数十年来不断增加。目前，群落构建主要包括2个理论框架：生态位理论和中性理论。生态位理论认为群落构建是生物和非生物的多重作用将区域物种库 (见下文和表1) 中的物种选入局地群落的确定过程 (图 1) (Diamond, 1975; Weiher and Keddy, 1995)。与之相对，中性理论认为群落物种在生态学上是等价的，群落构建是由物种扩散、繁殖率、死亡率、迁入 (出) 率和灭绝率等共同作用下的随机零和过程 (Hubbell, 2001)。对于生态位理论和中性理论的提出过程和核心思想，牛克昌等 (2009) 已经作了较为完善的介绍，在此不再赘述。

表 1　群落构建理论中的一些常用术语

Table 1　Some commonly used glossaries when studying community assembly

术语 Glossaries	定义 Definitions	参考文献 References
限制相似性 Limiting similarity	竞争作用会限制或降低共存物种之间的相似性 “competition may…set a limit to the similarity of coexisting species.”	MacArthur and Levins, 1967
竞争排斥 Competitive exclusion	完全的竞争者（生态位完全重叠的物种）无法共存 “complete competitors cannot coexist.”	Hardin, 1960
竞争优势 Competitive dominance	弱势种受到强势种排挤而导致的谱系或功能多样性聚集分布的模式 “… and determines competitive dominance, competition will drive phylogenetic clustering.”	Mayfield and Levine, 2010
栖息地过滤 Habitat filtering	给定栖息地中生物和非生物共同对物种造成的过滤作用 “… refer to the combination of both biotic and abiotic factors.”	Kraft *et al.*, 2015
环境过滤 Environmental filtering	指栖息地过滤中与生物因素无关，而完全由环境因素形成的过滤作用 “…refer to cases where the abiotic environment prevents establishment or persistence in the absence of biotic interactions.”	Kraft *et al.*, 2015
物种库 Species pool	具有在给定群落中定居或建群潜力的物种组合 “the set of species that could potentially colonize and establish within a community.”	Lessard *et al.*, 2012
潜在多样性 Dark diversity	物种库中没有在局地群落出现的物种 “… species that belong to a particular species pool but that are not locally present.”	Pärtel *et al.*, 2011
动物区系或植物区系 Regional fauna or flora	给定区域中的所有已知物种 “all the species known to occur in a predefined region.”	Lessard *et al.*, 2012
生物多样性的维度 Dimensions of biodiversity	包括但不限于群落中反映传统物种观念的物种多样性、反映物种演化史的谱系多样性和反映物种性状差异的功能多样性等 “… we characterize the patterns of biodiversity… from the perspective of taxonomic, phylogenetic, functional and phenetic dimensions.”	Stevens and Tello, 2014
生物多样性的方面 Aspects of biodiversity	包括但不限于物种多样性、谱系多样性和功能多样性中的丰富度、离散度和均匀度等概念 “… measuring functional diversity from four main aspects.”	Mouillot *et al.*, 2005
物种—样方矩阵 Species–sites matrix	以 *i* 个样点为行，*j* 个物种为列的矩阵；每个物种在每个样点内以出现（缺失）(0,1) 或能反映其多度的各种方式进行记录 “… matrix with $i = 1$ to R rows and $j = 1$ to C columns. Each row represents a species and each column represents a site or sample.”	Gotelli, 2000
系统发育树 Phylogenetic tree	将物种的亲缘关系和分化历史通过树形结构展示 “The cladogram is an estimate of the underlying phylogenetic tree for these taxa, so the pattern can be interpreted as showing the evolutionary derivation…”	Faith, 1992
物种—性状矩阵 Species–traits matrix	以 *s* 个物种为行，*t* 个性状为列的矩阵；性状可能为分类型、连续型或二项型 “…matrix of *s* species by *t* traits… species autecology (rows) rather than comparing traits (columns).”	Keddy, 1992b

生态位理论认为，在给定的空间尺度内，竞争排斥会限制共存物种的生态位相似性，该过程称为限制相似性 (Hardin, 1960; MacArthur and Levins, 1967)；栖息地过滤作用使群落中的物种具有相似的生态位，该过程既可能源自非生物作用 (环境过滤) (Kraft *et al.*, 2015)，也可能源自生物作用 (竞争优势) (Mayfield and Levine, 2010)。早期，生态学家主要通过物种多样性的分布模式来解释群落构建过程 (Diamond, 1975; Wilson *et al.*, 1987; Stone and Roberts, 1990)。近年来，生态学家提出

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

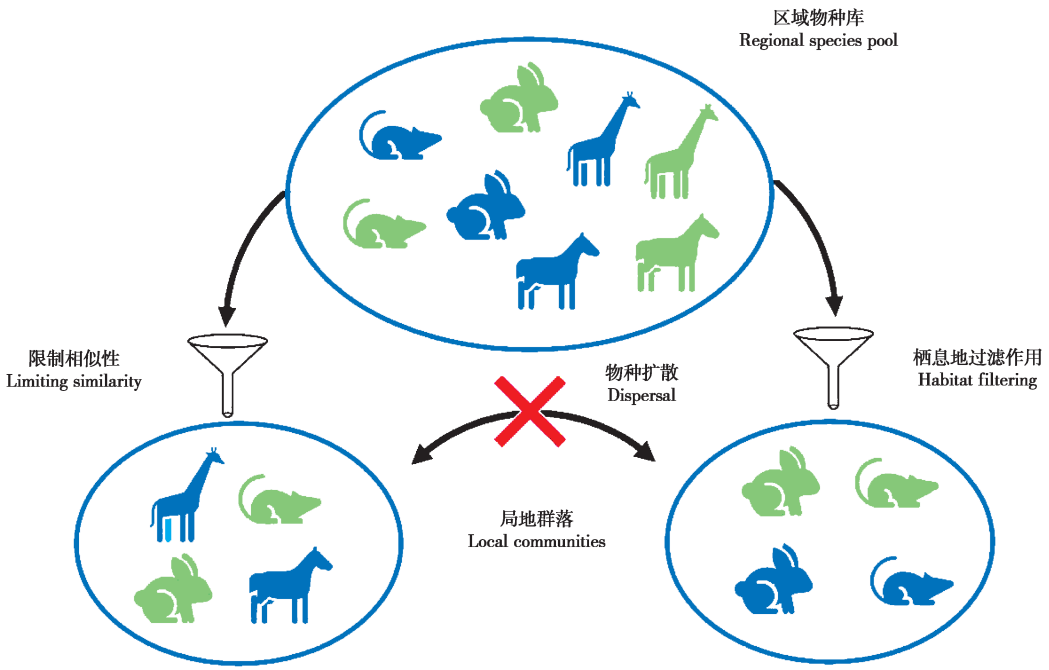


图 1 基于生态位理论的局地群落构建过程. 不同的性状组合表现为投影形状；不同物种表现为不同颜色

Fig. 1 Niche-based theory of assembly processes of local communities. Different trait combinations are indicated by icon shapes; Different species are indicated by colors

生物多样性包括物种多样性、谱系多样性和功能多样性等不同维度 (Stevens and Tello, 2014)。其中谱系多样性反映了物种的演化历史和亲缘关系 (Faith, 1992)，功能多样性则体现了群落的生态位空间占用或物种在生态位空间中的分布模式 (Diaz *et al.*, 1998)。谱系多样性和功能多样性分别对应了生态位理论中的种间竞争和生态位重叠的思想。目前使用谱系多样性或功能多样性探讨群落构建过程已得到广泛应用 (Cavender-Bares *et al.*, 2009; Funk *et al.*, 2017)。然而，群落构建的相关理论和方法目前仍在发展和完善中，关于群落构建的研究方式呈现百家争鸣的现状，如使用的生物多样性维度 (物种、谱系或功能) (Tucker *et al.*, 2018; Cadotte *et al.*, 2019)、多样性指数的选择 (Mouchet *et al.*, 2010; Schleuter *et al.*, 2010; Mason *et al.*, 2013) 以及零模型的构建方式 (Kembel, 2009; Götzenberger *et al.*, 2016; Miller *et al.*, 2017) 等。不同研究者对此有各自的理解，以致 Lawton (2000) 在 *Community Ecology in a Changing World* 一书中使用“混乱 (mess)”来形容当时的群落生态学。Münkemüller 等 (2020) 指出，由于研究过程、数据收集方式、计算方法和结果解释都会对群落构建的结论造成重要影响，因此上述现象至今仍然存在。为厘清不同方法在群落构建研究中可能造成的影响，本文回顾了使用生物多样性不同维度研究群落构建的优势与局限，总结了通过零模型推测群落构建过程时需要注意的一些问题。与此同时，结合近年来群落构建的研究进展讨论了几个值得注意的研究趋势。

1 通过生物多样性不同维度研究群落构建

1.1 基于物种多样性研究群落构建

早期主要通过物种的有无或多度分布计算共存指数和构建随机群落等来研究群落构建 (Diamond, 1975)。这些方法反映了通过物种分布研究群落构建的两个基本思想：物种共存关系和生态位限制 (Götzenberger *et al.*, 2012)。物种共存关系假说认为竞争作用使物种呈现出非随机的共存关系，即物种出现的频率可能低于或高于随机分布 (Gotelli, 2000)。研究者提出了 CHECKER (Diamond, 1975) 和 C-score (Stone and Roberts, 1990) 等指数检验物种在空间上的分散或聚集程度。生态位限制假说由 MacArthur 和 Levins (1967) 提出，该

理论认为每个物种各自占据特定的生态位，但是给定栖息地中提供的生态位宽度是有限的，因此共存物种的数量会受到栖息地提供的生态位宽度限制 (Wilson *et al.*, 1987)。生态位限制的证据可以通过物种数量变化的观察值与随机值之间的比较提供 (Wilson *et al.*, 1987; Zobel and Zobel, 1988)。低于预期的物种数量变化指向相似性限制，即种间竞争排斥作用。高于预期的物种数量变化被解释为环境异质性和栖息地过滤的影响，提示了非生物因素主导群落构建过程。

根据物种分布研究群落构建存在很大局限。对物种共存关系假说而言，实际情况中竞争并不是决定物种共存关系的唯一因素，环境异质性同样可以决定物种在不同取样单元中的分布 (Kraft *et al.*, 2015)。然而基于物种分布研究群落构建时存在无法区分竞争和环境异质性的问题。若不对环境异质性进行控制，使用共存指数得出的结论具有极大的不确定性 (Götzenberger *et al.*, 2012)。另一方面，通过物种数量变化反映生态位限制同样存在缺陷，物种数量和其所占用的生态位总宽度没有先验的关系 (Mason *et al.*, 2005)。由于冗余物种 (Naeem, 1998) 的存在，向群落中加入功能相似的物种并不会增加总生态位 (Mayfield *et al.*, 2010)，相应地，从群落中移除功能冗余的物种也不会减少总生态位 (Ricotta *et al.*, 2016)。由于基于物种的方法存在上述局限，后来的群落构建研究大多结合谱系或功能多样性展开。

1.2　基于谱系多样性研究群落构建

使用谱系多样性研究群落构建的前提假设是亲缘关系相近的物种具有相似的性状 (Swenson *et al.*, 2007; Lean and Maclaurin, 2016)，即生态位保守性 (niche conservatism) (Ashton, 2001)，又称系统发育信号 (phylogenetic signal) (Swenson *et al.*, 2012)。系统发育信号越强，表明近缘种性状越相似 (Blomberg *et al.*, 2003)。系统发育信号的指标包括 Moran's *I* (Gittleman and Kot, 1990)、Abouheif's C_{mean} (Abouheif, 1999)、Pagel's λ (Pagel, 1999) 和 Blomberg's *K* (Blomberg *et al.*, 2003) 等。其中 *I* 和 C_{mean} 是不考虑进化模型的空间自相关指数，它们对不同系统发育树之间的数值差异并无数学上的定量解释 (Li *et al.*, 2007)；λ 和 *K* 基于布朗尼运动 (Brownian motion) 模型使性状沿系统发育树的分支随机演化，性状值分布的方差与分枝长度成正比。性状的观测值与随机值的偏差越高，说明系统发育信号越强。经比较，*K* 最适合在随机实验中捕捉进化速率变化的影响 (Münkemüller *et al.*, 2012)。当 $K < 1$ 时，表示近亲的性状相似度小于期望值；$K > 1$ 表示近亲比预期更相似 (Blomberg *et al.*, 2003)。

根据性状是否具有系统发育信号，谱系的分布模式在不同机制的驱动下可能表现为发散或聚集：若性状在系统发育上是保守的，栖息地过滤作用将导致群落的谱系呈现聚集分布，而竞争作用主导则使谱系发散；相反，若性状的系统发育信号较弱，即在不相关的物种间表现为趋同或收敛，则栖息地过滤作用将导致谱系发散，竞争作用引起聚集或随机的分布模式 (Webb *et al.*, 2002; Cavender - Bares *et al.*, 2004; Kraft *et al.*, 2007) (图 2)。由此可见，基于谱系关系推测群落构建机制可分为以下几个步骤：(1) 构建群落内物种的谱系关系；(2) 获得群落内物种的功能性状；(3) 估算功能性状的系统发育信号；(4) 通过标准化效应值观察谱系关系的分布模式；(5) 根据系统发育信号和分布模式得到结论。上述流程被广泛用于群落构建研究 (Cavender-Bares *et al.*, 2004; Swenson *et al.*, 2012; Pellissier *et al.*, 2013)。

但是，近年来有研究指出，即便性状具有显著的系统发育信号，群落内的谱系关系仍然无法很好地反映性状的分布 (Du *et al.*, 2017)。而且，谱系和性状的构建过程可能由不同的生态机制主导 (Zhao *et al.*, 2020)，因此，有必要分别从谱系和功能多样性的角度展开研究，从而更好地理解群落构建过程。

1.3　基于功能多样性研究群落构建

性状是可被明确定义、可测量的生物体特性，功能性状指的是对生物体的成长、繁殖和生存造成直接影响，从而决定其适合度的形态、生理以及物候方面的性状 (McGill *et al.*, 2006; Violle *et al.*, 2007)，包括反映有机体响应环境变化的响应性状和具有生态功能作用的效应性状 (Lavorel and Garnier, 2002; Violle *et al.*, 2007; Díaz *et al.*, 2013)。生态位理论认为，功能性状相似的物种具有相似的生态功能，并占据相似的生态位 (Leibold, 1995; Hooper *et al.*, 2000)。Keddy (1992a) 阐述了功能性状与群落构建之间的关系：栖息地过滤导致群落

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

中的物种具有相似的功能性状，竞争作用则使物种具有相异的功能性状 (图3)。因此功能性状的分布模式与群落构建中的生态位思想有更直接的联系，例如Read等 (2018) 发现较温暖地区啮齿类群落中的物种体型差异变大，性状空间更宽，说明温暖地区的温度限制作用较弱。

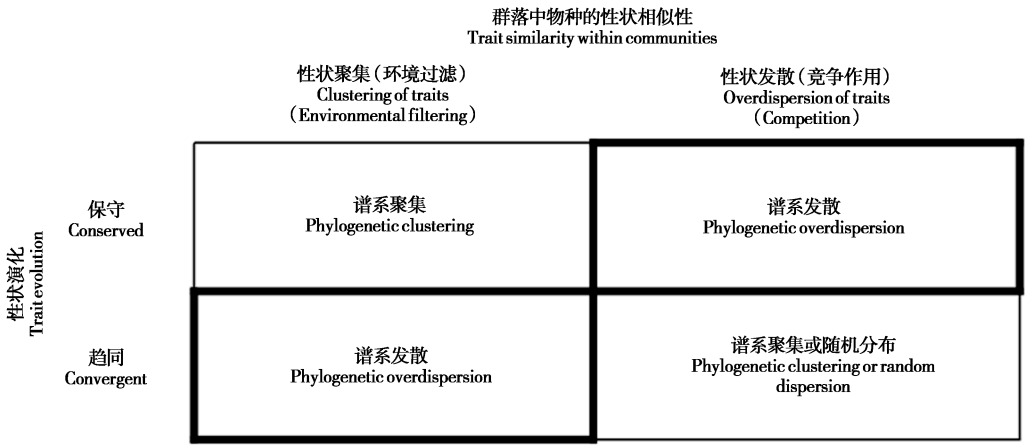


图2 性状演化的系统发育信号对通过谱系多样性分布模式推测群落构建过程的影响 (修改自 Cavender-Bares *et al.* , 2004)

Fig. 2 Influence of phylogenetic signal of trait evolution when inferring community assembly using patterns of phylogenetic diversity (modified from Cavender-Bares *et al.* , 2004)

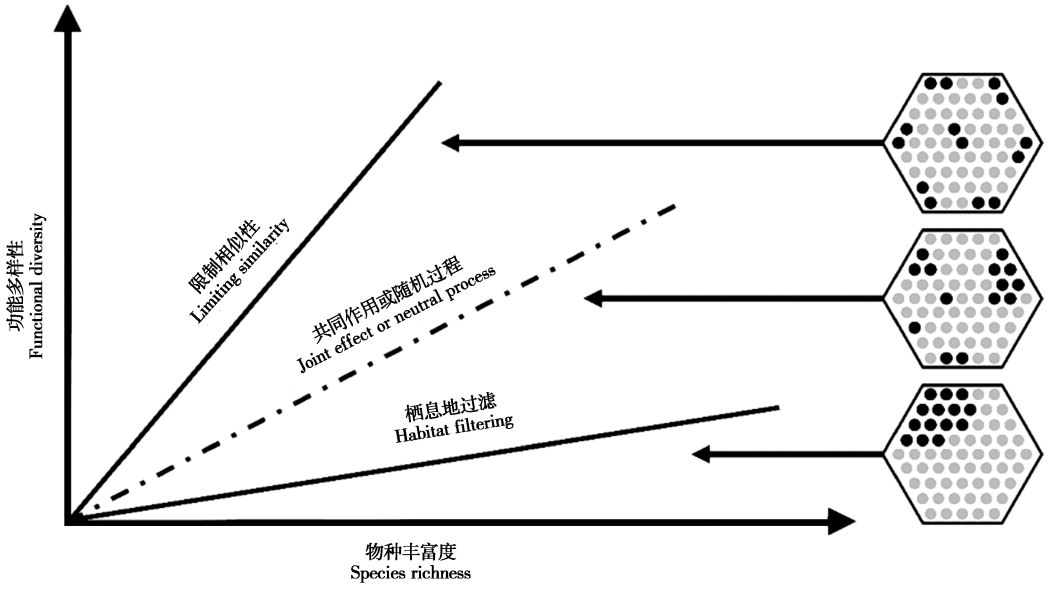


图 3 不同群落构建过程下的功能多样性与物种丰富度线性关系假说．右侧六边形示意物种库的总生态位空间；灰色圆点示意物种库中的潜在多样性；黑色圆点示意局地群落中的物种 (修改自 Mouillot *et al.* , 2007)

Fig. 3 Hypothetical linear correlation between species richness and functional diversity under different assembly processes. Hexagons on the right indicate total niche space occupied by the regional species pool; gray dots indicate dark diversity; black dots mark the observed species in local community (modified from Mouillot *et al.* , 2007)

通过功能性状研究群落构建首先需要量化群落的功能多样性。Walker等 (1999) 最早提出使用种间配对差异度的总和作为功能多样性指数 (functional attribute diversity, FAD)。Petchey 和 Gaston (2002) 提出以性状聚类树的枝长总和来计算功能多样性 (functional diversity, FD)。随后有研究者指出

基于树形结构的功能多样性测度方法存在缺陷 (Mouchet *et al.* , 2010; Villéger *et al.* , 2017)，例如其观察值和标准化效应值容易受到物种丰富度的影响 (Mason *et al.*, 2013)。Mason 等 (2005) 和 Villéger 等 (2008) 先后结合生态位空间的思想提出了功能多样性测度体系，即功能丰富度 (functional richness, FRic)、功能均匀度 (functional evenness, FEve) 和功能离散度 (functional divergence, FDiv)，分别反映了群落占用的生态位总宽度、物种的生态位重叠程度以及物种偏离生态位空间质心的程度。Botta-Dukát (2005) 及 Laliberté 和 Legendre (2010) 则基于种间性状差异的理念分别提出 Rao 的二次熵 (Rao's quadratic entropy, RaoQ) 和功能离散度 (functional dispersion, FDis)。Mouchet 等 (2010) 比较了 FAD、FD、FRic、FEve、FDiv 和 RaoQ 等指数对于群落构建的指示效力，结果显示基于生态位空间 (如 FRic、FEve 或 FDiv 等) 和种间性状差异的功能多样性指数 (RaoQ 和 FDis 等) 可以较好地区分不同群落构建过程。Mason 等 (2013) 发现 FRic、RaoQ 和 FDis 的标准化效应值对不同群落构建过程有较好的指示作用，而且不受物种丰富度影响。目前，Botta-Dukát (2005)、Villéger 等 (2008) 及 Laliberté 和 Legendre (2010) 提出的功能多样性指数已得到广泛应用，例如 Martínez-Salinas 等 (2016) 发现鸟类群落的 FRic、FDiv、FEve 和 FDis 与捕食害虫率显著相关。近年来，有学者提出使用多维空间中的超体积 (*n*-dimensional hypervolume) 计算功能多样性 (Blonder *et al.*, 2014; Mammola and Cardoso, 2020)。该方法可认为是在 Villéger 等 (2008) 的基础上进一步考虑了种内性状变异和物种在生态位空间的分布密度，因此受到了关注。该方法的主要优点为直观地反映了群落对生态位空间的占用情况，计算时可使用多度数据等，同时也存在明显缺陷，如计算过程复杂，耗时较长，不支持分类性状等。有研究认为超体积容易受到所使用的性状数量影响，从而高估或低估实际的生态位占用情况 (Qiao *et al.* , 2017)。因此超体积用于研究群落构建的潜力有待进一步探索。Carmona 等 (2019) 基于生态位空间思想和种内性状变异提出了性状概率密度 (trait probability density, TPD)，与 Villéger 等 (2008) 及 Mammola 和 Cardoso (2020) 提出的方法一脉相承。总而言之，与物种或谱系多样性相比，功能多样性与群落构建中的生态位思想最为契合，但面临的问题是选择哪些性状 (Weiss and Ray, 2019)、使用性状的数量 (Mouillot *et al.* , 2021) 以及考虑不同指数的生态学含义 (Mammola *et al.* , 2021)。

1.4　系统发育关系与功能性状结合的方法

为了将谱系和功能多样性纳入统一的框架，有学者提出将谱系结构和功能性状的种间距离结合，即建立谱系—性状联合距离矩阵 (Cadotte *et al.* , 2013)。Si 等 (2017) 使用该方法研究了浙江千岛湖岛屿鸟类的系统发育和功能多样性结构；Thorn 等 (2016) 使用其研究了森林动植物群落的群落构建机制；Zhang 等 (2019) 通过其研究了中国南岭山区的鸟类。但是，该方法并未得到更广泛使用，原因可能包括：(1) 不同性状具有不同的演化速率，亲缘关系较远的物种在功能性状上可能表现为收敛或保守 (Webb *et al.* , 2002; Losos, 2008)；(2) 谱系结构和功能性状结构常常是不一致的 (Flynn *et al.* , 2011; Cadotte *et al.* , 2017; Cadotte *et al.* , 2019)；(3) 谱系多样性与功能多样性之间的关系受到物种数量和性状数量的影响 (Tucker *et al.* , 2018)；(4) 谱系多样性和功能多样性可能经历了不同的群落构建过程 (Zhao *et al.* , 2020)。简单地将谱系结构和功能性状合并，极有可能忽视这两者之间不匹配的部分。因此，通过谱系结构和功能性状结合的方法研究群落构建机制的可行性还有待商榷。

2　零模型和物种库的影响

2.1　零模型算法的影响

零模型是基于生态位理论研究群落构建的基本手段 (Gotelli and Graves, 1996)。生态位理论认为群落构建是由竞争或栖息地过滤驱动的确定过程，那么其谱系或功能多样性的分布模式可能会有别于物种随机组合的群落。据此，生态位理论的零假设如下：没有受到种间竞争或栖息地过滤影响的群落，其观测到的物种、谱系或功能多样性分布应与物种库中的物种随机组合形成的群落一致 (Gotelli and Graves, 1996)。零模型重复多次从给定的物种库中随机抽取物种、系统发育节点或功能性状来生成模拟的生物多样性指数，并将多样性指数观察值与模拟值进行对比。当观察值显著高于或低于模拟值，即拒绝零假设时，将会

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

得出两个确定的分布模式：观测多样性显著高于预期的分布模式 (overdispersion) 说明群落中的物种趋于不相似，基于相似性限制原理，群落构建过程由竞争主导；与之相反，聚集的分布模式 (clustering) 说明群落倾向于由相似的物种组成，因此群落构建过程由栖息地过滤主导 (Keddy, 1992a)。需要注意通过谱系结构研究群落构建的前提是具有较强的系统发育信号 (Webb *et al.* , 2002; Cavender-Bares *et al.* , 2004)。观察值与随机值的比较通常由标准化效应指数 (standardized effect sizes, SES) 实现 (Gotelli, 2000)，计算公式为：SES = (observed-mean (null)) / SD (null)，SES > 0 说明分布模式发散，SES < 0 意味着分布模式聚集 (Gotelli and Rohde, 2002)。Webb (2000) 提出的净谱系亲缘关系指数 (net relatedness index, NRI) 和净最近种间亲缘关系指数 (nearest taxa index, NTI) 实际上等于−1 × SES。因此使用NRI和NTI研究群落构建机制时需要注意其给出的分布模式与SES恰好相反。

零模型的不同随机算法可能会增加统计学Ⅰ类和Ⅱ类错误的概率 (Gotelli, 2000)，从而对结论造成影响 (Ulrich and Gotelli, 2010)。目前，群落构建研究中的零模型通常需要使用物种—样方矩阵，以及物种—性状矩阵或系统发育树其中之一 (Webb *et al.* , 2002; Schleuter *et al.* , 2010)。零模型通过不同算法对这些数据中的一个或多个参数进行随机化处理。Swenson (2014) 将随机算法分为约束型和非约束型：非约束型算法仅控制一个或极少数参数，同时将其余数据随机化；约束型算法控制的参数相对较多。例如，对物种—样方矩阵随机化处理时，典型的非约束型算法仅控制每个样点的物种丰富度或者物种出现的样点数这两者之一不变；而约束型算法维持这两者不变的同时，令物种随机分布在不同的样点中 (Gotelli, 2000)。

Swenson (2014) 认为对物种—样方矩阵作随机处理会消除物种的空间分布结构，没有考虑地形等空间因素，可能存在缺陷。因此，应对系统发育树或物种—性状矩阵进行随机。对于系统发育树，最极端的非约束型算法是随机构建谱系结构。类似地，对物种—性状矩阵而言则是将所有性状随机组合。但是，这样完全非约束型算法会使物种库中的所有物种具有完全相等的演化史或生态功能，可能会导致较高的Ⅰ类错误概率 (Swenson, 2014)。Webb等 (2008) 在维持系统发育树结构或物种性状组合的情况下，对系统发育树和物种—性状矩阵的物种名进行随机。换言之，只改变物种的排列顺序，而不改变谱系结构或性状组合。Swenson (2014) 将这样的处理称为有条件的非约束型随机算法，目前使用较为广泛 (Asefa *et al.* , 2017; Si *et al.* , 2017; Fichaux *et al.* , 2019)。此外，有学者提出了针对系统发育树和物种—性状矩阵的约束型随机算法 (Hardy, 2008; Swenson, 2014)，但目前并没有得到广泛的使用。经比较，应用谱系或功能多样性研究群落构建时，使用“independent swap”(Gotelli, 2000) 或“trial swap”(Miklós and Podani, 2004) 等约束型算法对物种—样方矩阵进行随机，或者对系统发育树或物种—性状矩阵的物种名随机排序已足以较好地控制统计学错误 (Kembel, 2009; Miller *et al.* , 2017)。同时，研究者可以根据需要使用多个零模型，例如De Arruda Almeida等 (2019) 分别对物种—性状矩阵和物种—样方矩阵作了随机处理；Dias等 (2020) 分别对物种—性状矩阵和系统发育树末端的物种名进行了随机。上述做法的主要目的是验证结果是否受到不同随机算法的影响。Li等 (2018) 则通过指定区域物种库和选择具有特定性状组合物种的方式，构建了总共5个步骤的零模型来研究全球尺度的植物群落构建过程。

2.2 物种库的影响

构建零模型首先需要界定随机抽取物种组合的物种库 (species pool)。物种库既包括在目标群落中出现的物种，也包括那些具有建群和定居潜力，但受到特定群落构建过程限制而并未出现在目标群落中的物种 (Pärtel *et al.* , 2011)。对同一群落使用不同的物种库可能会观察到相反的构建过程 (Münkemüller *et al.* , 2020)。物种库越宽泛，群落构建过程越容易指向栖息地过滤作用 (Weiher and Keddy, 1995)。Lessard等 (2012) 以北美洲沙漠地区的蚂蚁群落为例说明物种库对群落构建研究的影响：若将物种库定义为整个北美洲的蚂蚁类群，那么很可能观察到目标群落 (沙漠中的蚂蚁) 受到了沙漠的强烈栖息地过滤作用；若物种库为所有沙漠物种，由于沙漠栖息地的过滤作用已被先验地排除，因此表现为随机的群落构建过程；最后，若将物种库缩小至某一功能类群 (例如专性食谷的

兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica

蚂蚁)，那么可能会观察到目标群落中物种的体型等性状受到了竞争作用的主导。

在实际研究中，若目标类群的存在能够被有效观察到 (Si *et al.* , 2018)，且群落分布在一个完整的环境梯度上，通常将观测到的所有物种汇总为区域物种库。例如 Montaño-Centellas 等 (2021) 和 Ding 等 (2021) 在研究一个海拔梯度上鸟类的群落构建时，将该坡面观测到的所有物种作为构建随机群落的物种库。当研究区域涉及多个环境梯度时，需要对物种库进一步定义。例如 Kohli 等 (2021) 研究 3 个位于不同地点的坡面时，使用“independent swap”算法对每个坡面的物种—样方矩阵分别进行了随机，从而保证每个坡面随机抽取的物种来自其本身所在的山峰。Montaño-Centellas 等 (2019) 研究全球尺度 46 座山峰鸟类沿海拔梯度的群落构建过程时使用了类似的方式。Cooke 等 (2019) 在全球尺度研究鸟类和兽类的群落构建过程时，首先使用全球所有鸟类和兽类物种作为物种库，然后再将每个地区的鸟类区系和兽类区系作为独立的物种库计算了零模型。最后，若只研究环境梯度的其中一段，为了避免先验地排除栖息地过滤作用，需要人为构建代表完整环境梯度的物种库。例如 Qian 等 (2021) 在研究空岛地区植物群落的构建过程时，按每个高山植物区系所在的地区提取了最低海拔到最高海拔的所有物种，再按地区单独计算了每个高山植物区系的零模型，结果发现所有高山植物区系都由比区域物种库中亲缘关系更近的物种组成，并解释为高山群落的构建主要受寒冷等环境因素的过滤作用。

此外，划分不同层次的物种库有助于区分群落构建过程中不同因素的共同作用。Helmus 等 (2007) 认为当竞争和栖息地过滤同时存在，零模型结果可能会呈现为随机分布，从而影响对群落构建过程的判断 (Rosindell *et al.* , 2012; Münkemüller *et al.* , 2020)。de Bello 等 (2012) 尝试通过限制物种库来探讨生物作用 (竞争) 的影响程度，其具体思想是在总物种库挑选出那些适应特定环境条件的物种来构建“功能物种库 (functional species pool)”，然后对比局地群落与功能物种库之间的功能差异度 (MPD; Webb *et al.* , 2002) 来估测生物作用的影响。Lessard 等 (2015) 通过限定性状来观察特定环境因素对南美洲蜂鸟群落的过滤作用，结果显示，局地群落的体型性状 (易受温度选择) 在总物种库中呈现为聚集分布，但在经过温度作用筛选的物种库中呈现随机分布，同时喙长 (很少受温度选择) 在经过温度作用筛选的物种库中呈现发散分布，从而揭示了群落构建经历了竞争和环境过滤的共同影响。van der Plas 等 (2015) 提出使用近似贝叶斯算法 (Approximate Bayesian Computation approach) 来区分群落构建中的不同作用，该方法逐步从总物种库中剔除物种来推测扩散、栖息地过滤和竞争作用的强度。由于这些方法都需要对研究区域的生物区系有较为详细的数据支持，包括物种名录及其谱系结构或功能性状，因此实行起来常常存在困难 (Mouquet *et al.* , 2012)。但是仍然有必要根据实际情况界定物种库的范围来巩固结论的合理性。

3　对群落构建研究的一些建议

本文简要回顾了整合物种、谱系或功能多样性，通过零模型研究群落构建的方法学发展史。群落构建理论历经近半个世纪的蓬勃发展，已成为由多理论、多尺度、多方法共同构筑的生态学大厦，受到篇幅和能力所限，无法在此一一细述。目前，基于生态位理论研究群落构建应使用哪一种生物多样性维度、生物多样性的哪一个方面尚未形成统一 (Mouquet *et al.* , 2012)。了解不同研究方法的优势与局限，有助于正确解释群落构建过程 (Münkemüller *et al.* , 2020)。根据目前的发展趋势，我们对未来的群落构建研究提出几点建议：

第一，选择多样性指数时需要考虑其所代表的生态学意义。目前，大部分谱系多样性和功能多样性指数可被归为丰富度、离散度和均匀度 3 个方面 (Tucker *et al.* , 2017; Mammola *et al.* , 2021)，它们从不同角度描述群落结构，而且对群落构建过程中的不同作用存在敏感度差异 (Mouchet *et al.* , 2010)。通过谱系多样性研究群落构建大多使用丰富度或离散度指数 (Montaño-Centellas *et al.* , 2019; Kohli *et al.* , 2021)，因为树形结构能够很好地体现物种的演化史和亲缘关系。但是，对功能多样性指数的选择需要尤为慎重，因为其丰富度、离散度和均匀度等可以基于不同理念计算，如树形结构 (Petchey and Gaston, 2002)、种间配对差异 (Botta-Dukát, 2005; Laliberté and Legendre, 2010) 或生态位空间 (Villéger *et al.* , 2008; Mammola, 2019)

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

等。基于不同理念计算的功能多样性指数具有不同的生态学含义，可能会对研究结论造成重要影响 (Mason *et al.* , 2013)。因此建议研究者综合考虑多样性指数的生态学含义，并提供准确的生态学解释 (Guillerme *et al.* , 2020)。

第二，区分竞争和环境过滤共同作用时各自的影响程度。简单的生态位理论认为恶劣的环境因素 (例如寒冷、低生物量等) 通常会起到强烈的过滤作用 (Webb *et al.* , 2002; Mayfield and Levine, 2010)。理论上，群落中的物种随环境严酷性增加应更为相似，即具有更高的功能冗余度 (Naeem, 1998; Mouillot *et al.* , 2007)。然而实际情况可能比直觉复杂得多。虽然有很多研究结果提供了支持，例如Pellissier等 (2013)、Takahashi和Tanaka (2016) 以及Qian等 (2021) 的结果显示栖息地过滤作用主导了高山动植物的群落构建过程，但是也有研究结果提供了进一步思考的空间。例如资源相对匮乏的温带群落功能冗余度低于热带 (Oliveira *et al.* , 2016; Cooke *et al.* , 2019)； Spasojevic 和 Suding (2012) 发现环境限制因子主导了高山苔原群落中的栖息地过滤作用，但稀缺的资源加强了竞争作用的影响； Montaño-Centellas 等 (2021) 和 Ding 等 (2021) 研究发现鸟类谱系或功能多样性分布在高海拔有发散趋势；Kohli等 (2021) 在小型兽类谱系和功能丰富度指数中发现了同样的现象。上述结果说明种间竞争在严酷生境的群落构建过程中起到了不容忽视的作用。对此现象的一个可能解释是稳定的气候、丰富的资源可以容纳更多功能冗余的物种，如热带地区 (Villéger *et al.* , 2013; Oliveira *et al.* , 2016)，而恶劣环境中限制相似性和栖息地过滤作用可能同时存在 (Funk *et al.* , 2017; Song *et al.* , 2020)，从而表现出与随机过程类似的分布模式 (Helmus *et al.* , 2007)。合理选择区域物种库或者使用多层次物种库可能有助于区分群落构建中的不同作用的影响程度 (de Bello *et al.* , 2012; Lessard *et al.* , 2015; van der Plas *et al.* , 2015)。未来的研究可通过这些方法探讨类似问题。

第三，探讨空间尺度对群落构建的影响。近年来，研究者注意到群落构建存在尺度依赖性 (scale-dependency)，即群落构建过程受空间尺度影响。Geheber和Geheber (2016) 认为这是因为栖息地过滤和竞争在群落构建中同时存在，但不同作用与空间尺度的关系不同。随着空间尺度变大，物种接触变少，竞争作用减弱 (Mod *et al.* , 2020)，栖息地过滤在大尺度中通常更加容易被观测到 (Weiher and Keddy, 1995)。该现象在小型兽类 (Rodríguez and Ojeda, 2014) 和植物 (Scherrer *et al.* , 2019; Jin *et al.* , 2020) 等类群中均有报道。但是也有研究并未支持上述现象。例如Asefa等 (2017) 发现在所有空间尺度中植物的系统发育和功能多样性都是聚集的。Swenson和Enquist (2009) 发现植物的功能性状在小尺度大致是聚集，但有关成年个体和繁殖的性状则是发散，说明群落构建的尺度依赖性是一个复杂的问题。这可能是因为当空间尺度增加时，除了竞争和栖息地过滤的作用程度发生改变，物种扩散的影响也不断加强 (Kraft *et al.* , 2015)。因此，空间尺度如何影响群落构建是一个值得探讨的问题。

参考文献：

Abouheif E. 1999. A method for testing the assumption of phylogenetic independence in comparative data. *Evolutionary Ecology Research*, **1** (8): 895−909.

Asefa M, Cao M, Zhang G C, Ci X Q, Li J, Yang J. 2017. Environmental filtering structures tree functional traits combination and lineages across space in tropical tree assemblages. *Scientific Reports*, **7** (1): 132−142.

Ashton K G. 2001. Body size variation among mainland populations of the western rattlesnake (*Crotalus viridis*). *Evolution*, **55** (12): 2523−2533.

Blomberg S P, Garland Jr T, Ives A R. 2003. Testing for phylogenetic signal in comparative data: behavioral traits are more labile. *Evolution*, **57** (4): 717−745.

Blonder B, Lamanna C, Violle C, Enquist B J. 2014. The *n*−dimensional hypervolume. *Global Ecology and Biogeography*, **23** (5): 595−609.

Botta-Dukát Z. 2005. Rao's quadratic entropy as a measure of functional diversity based on multiple traits. *Journal of Vegetation Science*, **16** (5): 533−540.

Cadotte M, Albert C H, Walker S C. 2013. The ecology of differences: assessing community assembly with trait and evolutionary distances. *Ecology Letters*, **16** (10): 1234−1244.

Cadotte M W, Davies T J, Peres-Neto P R. 2017. Why phylogenies do not always predict ecological differences. *Ecological Monographs*, **87** (4): 535−551.

Cadotte M W, Carboni M, Si X, Tatsumi S. 2019. Do traits and phylogeny support congruent community diversity patterns and assembly inferences? *Journal of Ecology*, **107** (5): 2065−2077.

Carmona C P, de Bello F, Mason N W H, Lepš J. 2019. Trait probability density (TPD): measuring functional diversity across

兽类学报 Acta Theriologica Sinica

scales based on TPD with R. *Ecology*, **100** (12): e02876.

Cavender-Bares J, Ackerly D D, Baum D A, Bazzaz F A. 2004. Phylogenetic overdispersion in Floridian oak communities. *The American Naturalist*, **163** (6): 823−843.

Cavender-Bares J, Kozak K H, Fine P V A, Kembel S W. 2009. The merging of community ecology and phylogenetic biology. *Ecology Letters*, **12** (7): 693−715.

Cooke R S C, Bates A E, Eigenbrod F. 2019. Global trade-offs of functional redundancy and functional dispersion for birds and mammals. *Global Ecology and Biogeography*, **28** (4): 484−495.

De Arruda Almeida B, Sebastián-González E, Dos Anjos L, Green A J, Botella F. 2019. A functional perspective for breeding and wintering waterbird communities: temporal trends in species and trait diversity. *Oikos*, **128** (8): 1103−1115.

de Bello F, Price J N, Münkemüller T, Liira J, Zobel M, Thuiller W, Gerhold P, Götzenberger L, Lavergne S, Lepš J, Zobel K, Pärtel M. 2012. Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. *Ecology*, **93** (10): 2263−2273.

Diamond J M. 1975. Assembly of species communities. In: Diamond J M, Cody M L eds. *Ecology and Evolution of Communities*. Cambrige: Bleknap Press, 342−344.

Dias R A, Bastazini V A G, Knopp B C, Bonow F C, Gonçalves M S S, Gianuca A T. 2020. Species richness and patterns of overdispersion, clustering and randomness shape phylogenetic and functional diversity–area relationships in habitat islands. *Journal of Biogeography*, **47** (8): 1638−1648.

Diaz S, Cabido M, Casanoves F. 1998. Plant functional traits and environmental filters at a regional scale. *Journal of Vegetation Science*, **9** (1): 113−122.

Díaz S, Purvis A, Cornelissen J H C, Mace G M, Donoghue M J, Ewers R M, Jordano P, Pearse W D. 2013. Functional traits, the phylogeny of function, and ecosystem service vulnerability. *Ecology and Evolution*, **3** (9): 2958−2975.

Ding Z F, Hu H J, Cadotte M W, Liang J C, Hu Y M, Si X F. 2021. Elevational patterns of bird functional and phylogenetic structure in the central Himalaya. *Ecography*, **44** (9): 1403−1417.

Drake J A. 1990. The mechanics of community assembly and succession. *Journal of Theoretical Biology*, **147** (2): 213−233.

Du Y B, Wen Z X, Zhang J L, Lv X, Cheng J L, Ge D Y, Xia L, Yang Q S. 2017. The roles of environment, space, and phylogeny in determining functional dispersion of rodents (Rodentia) in the Hengduan Mountains, China. *Ecology and Evolution*, **7** (24): 10941−10951.

Faith D P. 1992. Conservation evaluation and phylogenetic diversity. *Biological Conservation*, **61** (1): 1−10.

Fichaux M, Béchade B, Donald J, Weyna A, Delabie J H C, Murienne J, Baraloto C, Orivel J. 2019. Habitats shape taxonomic and functional composition of Neotropical ant assemblages. *Oecologia*, **189** (2): 501−513.

Flynn D F B, Mirotchnick N, Jain M, Palmer M I, Naeem S. 2011. Functional and phylogenetic diversity as predictors of biodiversity−ecosystem−function relationships. *Ecology*, **92** (8): 1573−1581.

Funk J L, Larson J E, Ames G M, Butterfield B J, Cavender-Bares J, Firn J, Laughlin D C, Sutton-Grier A E, Williams L, Wright J. 2017. Revisiting the Holy Grail: using plant functional traits to understand ecological processes. *Biological Reviews*, **92** (2): 1156−1173.

Geheber A D, Geheber P K. 2016. The effect of spatial scale on relative influences of assembly processes in temperate stream fish assemblages. *Ecology*, **97** (10): 2691−2704.

Gittleman J L, Kot M. 1990. Adaptation: statistics and a null model for estimating phylogenetic effects. *Systematic Biology*, **39** (3): 227−241.

Gotelli N J. 2000. Null model analysis of species co-occurrence patterns. *Ecology*, **81** (9): 2606−2621.

Gotelli N J, Graves G R. 1996. *Null Models in Ecology*. Washington: Smithsonian Institution Press.

Gotelli N J, Rohde K. 2002. Co-occurrence of ectoparasites of marine fishes: a null model analysis. *Ecology Letters*, **5** (1): 86−94.

Götzenberger L, Botta-Dukát Z, Lepš J, Pärtel M, Zobel M, de Bello F. 2016. Which randomizations detect convergence and divergence in trait-based community assembly? A test of commonly used null models. *Journal of Vegetation Science*, **27** (6): 1275−1287.

Götzenberger L,de Bello F, Bråthen K A, Davison J, Dubuis A, Guisan A, Lepš J, Lindborg R, Moora M, Pärtel M, Pellissier L, Pottier J, Vittoz P, Zobel K, Zobel M. 2012. Ecological assembly rules in plant communities-approaches, patterns and prospects. *Biological Reviews*, **87** (1): 111−127.

Guillerme T, Puttick M N, Marcy A E, Weisbecker V. 2020. Shifting spaces: Which disparity or dissimilarity measurement best summarize occupancy in multidimensional spaces? *Ecology and Evolution*, **10** (14): 7261−7275.

Hardin G. 1960. The competitive exclusion principle. *Science*, **131** (3409): 1292.

Hardy O J. 2008. Testing the spatial phylogenetic structure of local communities: statistical performances of different null models and test statistics on a locally neutral community. *Journal of Ecology*, **96** (5): 914−926.

Helmus M R, Savage K, Diebel M W, Maxted J T, Ives A R. 2007. Separating the determinants of phylogenetic community structure. *Ecology Letters*, **10** (10): 917−925.

Hooper D U, Buchmann N, Degrange V, Diaz S, Gessner M O, Grime P, Hulot F D, Mermillod-Blondin F, Peer L V, Roy J, Symstad A J, Solan M, Spehn E M. 2000. Species diversity, functional diversity and ecosystem functioning. In: Shahid N ed. *Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing*: *An Ecological and Economic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Hubbell S P. 2001. *The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography.* Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press.

Jin L S, Yin D, Fortin M J, Cadotte M W. 2020. The mechanisms generating community phylogenetic patterns change with spatial scale. *Oecologia*, **193**: 655−664.

Keddy P. 1999. Wetland restoration: The potential for assembly rules

兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica

in the service of conservation. *Wetlands*, **19** (4): 716−732.

Keddy P A. 1992a. Assembly and response rules: two goals for predictive community ecology. *Journal of Vegetation Science*, **3** (2): 157−164.

Keddy P A. 1992b. A pragmatic approach to functional ecology. *Functional Ecology*, **6** (6): 621−626.

Kembel S W. 2009. Disentangling niche and neutral influences on community assembly: assessing the performance of community phylogenetic structure tests. *Ecology Letters*, **12** (9): 949−960.

Kohli B A, Stevens R D, Rickart E A, Rowe R J. 2021. Mammals on mountainsides revisited: Trait-based tests of assembly reveal the importance of abiotic filters. *Journal of Biogeography*, **48** (7): 1606−1621.

Kraft N J, Adler P B, Godoy O, James E C, Fuller S, Levine J M. 2015. Community assembly, coexistence and the environmental filtering metaphor. *Functional Ecology*, **29** (5): 592−599.

Kraft Nathan J B, Cornwell W K, Webb C O, Ackerly D D. 2007. Trait evolution, community assembly, and the phylogenetic structure of ecological communities. *The American Naturalist*, **170** (2): 271−283.

Laliberté E, Legendre P. 2010. A distance−based framework for measuring functional diversity from multiple traits. *Ecology*, **91** (1): 299−305.

Lavorel S, Garnier E. 2002. Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits: revisiting the Holy Grail. *Functional Ecology*, **16** (5): 545−556.

Lawton J. 2000. Community Ecology in a Changing World. Oldendorf/Luhe: Ecology Institue

Lean C, Maclaurin J. 2016. The value of phylogenetic diversity. In: Pellens R, Grandcolas P eds. *Biodiversity Conservation and Phylogenetic Systematics*: *Preserving Our Evolutionary Heritage in an Extinction Crisis*. Cham: Springer International Publishing, 19−37.

Leibold M A. 1995. The niche concept revisited: mechanistic models and community context. *Ecology*, **76** (5): 1371−1382.

Lessard J P, Belmaker J, Myers J A, Chase J M, Rahbek C. 2012. Inferring local ecological processes amid species pool influences. *Trends in Ecology & Evolution*, **27** (11): 600−607.

Lessard J P, Weinstein B G, Borregaard M K, Marske K A, Martin D R, McGuire J A, Parra J L, Rahbek C, Graham C H. 2015. Process−based species pools reveal the hidden signature of biotic interactions amid the influence of temperature filtering. *The American Naturalist*, **187** (1): 75−88.

Li H, Calder C A, Cressie N. 2007. Beyond Moran's I: Testing for spatial dependence based on the spatial autoregressive model. *Geographical Analysis*, **39** (4): 357−375.

Li Y, Shipley B, Price J N, Dantas V L, Tamme R, Westoby M, Siefert A, Schamp B S, Spasojevic M J, Jung V, Laughlin D C, Richardson S J, Bagousse-Pinguet Y L, Schöb C, Gazol A, Prentice H C, Gross N, Overton J, Cianciaruso M V, Louault F, Kamiyama C, Nakashizuka T, Hikosaka K, Sasaki T, Katabuchi M, Frenette Dussault C, Gaucherand S, Chen N, Vandewalle M, Batalha M A. 2018. Habitat filtering determines the functional niche occupancy of plant communities worldwide. *Journal of Ecology*, **106** (3): 1001−1009.

Losos J B. 2008. Phylogenetic niche conservatism, phylogenetic signal and the relationship between phylogenetic relatedness and ecological similarity among species. *Ecology Letters*, **11** (10): 995−1003.

MacArthur R, Levins R. 1967. The limiting similarity, convergence, and divergence of coexisting species. *The American Naturalist*, **101** (921): 377−385.

Mammola S. 2019. Assessing similarity of *n*−dimensional hypervolumes: Which metric to use? *Journal of Biogeography*, **46** (9): 2012−2023.

Mammola S, Cardoso P. 2020. Functional diversity metrics using Kernel density *n*−dimensional hypervolumes. *Methods in Ecology and Evolution*, **11** (8): 986−995.

Mammola S, Carmona C P, Guillerme T, Cardoso P. 2021. Concepts and applications in functional diversity. *Functional Ecology*, **35** (9): 1869−1885.

Martínez-Salinas A, DeClerck F, Vierling K, Vierling L, Legal L, Vílchez-Mendoza S, Avelino J. 2016. Bird functional diversity supports pest control services in a Costa Rican coffee farm. *Agriculture*, *Ecosystems & Environment*, **235**: 277−288.

Mason N W H, de Bello F, Mouillot D, Pavoine S, Dray S. 2013. A guide for using functional diversity indices to reveal changes in assembly processes along ecological gradients. *Journal of Vegetation Science*, **24** (5): 794−806.

Mason N W H, Mouillot D, Lee W G, Wilson J B. 2005. Functional richness, functional evenness and functional divergence: the primary components of functional diversity. *Oikos*, **111** (1): 112−118.

Mayfield M M, Bonser S P, Morgan J W, Aubin I, McNamara S, Vesk P A. 2010. What does species richness tell us about functional trait diversity? Predictions and evidence for responses of species and functional trait diversity to land-use change. *Global Ecology and Biogeography*, **19** (4): 423−431.

Mayfield M M, Levine J M. 2010. Opposing effects of competitive exclusion on the phylogenetic structure of communities. *Ecology Letters*, **13** (9): 1085−1093.

McGill B J, Enquist B J, Weiher E, Westoby M. 2006. Rebuilding community ecology from functional traits. *Trends in Ecology & Evolution*, **21** (4): 178−185.

Miklós I, Podani J. 2004. Randomization of presence–absence matrices: comments and new algorithms. *Ecology*, **85** (1): 86−92.

Miller E T, Farine D R, Trisos C H. 2017. Phylogenetic community structure metrics and null models: a review with new methods and software. *Ecography*, **40** (4): 461−477.

Mod H K, Chevalier M, Luoto M, Guisan A. 2020. Scale−dependence of ecological assembly rules: insights from empirical datasets and joint species distribution modelling. *Journal of Ecology*, **108** (5): 1967−1977.

Montaño-Centellas F A, Loiselle B A, Tingley M W. 2021. Ecological drivers of avian community assembly along a tropical elevation gradient. *Ecography*, **44** (4): 574−588.

Montaño-Centellas F A, McCain C, Loiselle B A. 2019. Using func-

tional and phylogenetic diversity to infer avian community assembly along elevational gradients. *Global Ecology and Biogeography*, **29** (2): 232−245.

Mouchet M A, Villéger S, Mason N W H, Mouillot D. 2010. Functional diversity measures: an overview of their redundancy and their ability to discriminate community assembly rules. *Functional Ecology*, **24** (4): 867−876.

Mouillot D, Dumay O, Tomasini J A. 2007. Limiting similarity, niche filtering and functional diversity in coastal lagoon fish communities. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **71** (3): 443−456.

Mouillot D, Loiseau N, Grenié M, Algar A, Allegra M, Cadotte M W, Casajus N, Denelle P, Guéguen M, Maire A, Maitner B S, McGill B J, McLean M, Mouquet N, Munoz F, Thuiller W, Villéger S, Violle C, Auber A. 2021. The dimensionality and structure of species trait spaces. *Ecology Letters*, **24** (9): 1988−2009.

Mouillot D, Mason W H N, Dumay O, Wilson J B. 2005. Functional regularity: a neglected aspect of functional diversity. *Oecologia*, **142** (3): 353−359.

Mouquet N, Devictor V, Meynard C N, Munoz F, Bersier L F, Chave J, Couteron P, Dalecky A, Fontaine C, Gravel D, Hardy O J, Jabot F, Lavergne S, Leibold M A, Mouillot D, Münkemüller T, Pavoine S, Prinzing A, Rodrigues A S L, Rohr R P, Thébault E, Thuiller W. 2012. Ecophylogenetics: advances and perspectives. *Biological Reviews*, **87** (4): 769−785.

Münkemüller T, Gallien L, Pollock L J, Barros C, Carboni M, Chalmandrier L, Mazel F, Mokany K, Roquet C, Smyčka J, Talluto M V, Thuiller W. 2020. Dos and don'ts when inferring assembly rules from diversity patterns. *Global Ecology and Biogeography*, **29** (7): 1212−1229.

Münkemüller T, Lavergne S, Bzeznik B, Dray S, Jombart T, Schiffers K, Thuiller W. 2012. How to measure and test phylogenetic signal. *Methods in Ecology and Evolution*, **3** (4): 743−756.

Naeem S. 1998. Species redundancy and ecosystem reliability. *Conservation Biology*, **12** (1): 39−45.

Niu K C, Liu Y N, Shen Z H, He F L, Fang J Y. 2009. Community assembly: the relative importance of neutral theory and niche theory. *Biodiversity Science*, **17** (6): 579−593. (in Chinese)

Oliveira B F, Machac A, Costa G C, Brooks T M, Davidson A D, Rondinini C, Graham C H. 2016. Species and functional diversity accumulate differently in mammals. *Global Ecology and Biogeography*, **25** (9): 1119−1130.

Pagel M. 1999. Inferring the historical patterns of biological evolution. *Nature*, **401** (6756): 877−884.

Pärtel M, Szava−Kovats R, Zobel M. 2011. Dark diversity: shedding light on absent species. *Trends in Ecology & Evolution*, **26** (3): 124−128.

Pearson D E, Ortega Y K, Eren Ö, Hierro J L. 2018. Community assembly aheory as a framework for biological invasions. *Trends in Ecology & Evolution*, **33** (5): 313−325.

Pellissier L, Alvarez N, Espindola A, Pottier J, Dubuis A, Pradervand J N, Guisan A. 2013. Phylogenetic alpha and beta diversities of butterfly communities correlate with climate in the western Swiss Alps. *Ecography*, **36** (5): 541−550.

Petchey O L, Gaston K J. 2002. Functional diversity (FD), species richness and community composition. *Ecology Letters*, **5** (3): 402−411.

Qian H, Ricklefs R E, Thuiller W. 2021. Evolutionary assembly of flowering plants into sky islands. *Nature Ecology & Evolution*, **5**: 640−646.

Qiao H, Escobar L E, Saupe E E, Ji L, Soberón J. 2017. A cautionary note on the use of hypervolume kernel density estimators in ecological niche modelling. *Global Ecology and Biogeography*, **26** (9): 1066−1070.

Read Q D, Grady J M, Zarnetske P L, Record S, Baiser B, Belmaker J, Tuanmu M N, Strecker A, Beaudrot L, Thibault K M. 2018. Among−species overlap in rodent body size distributions predicts species richness along a temperature gradient. *Ecography*, **41** (10): 1718−1727.

Ricotta C, de Bello F, Moretti M, Caccianiga M, Cerabolini B E L, Pavoine S. 2016. Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide. *Methods in Ecology and Evolution*, **7** (11): 1386−1395.

Rodríguez D, Ojeda R A. 2014. Scaling functional diversity of small mammals in desert systems. *Journal of Zoology*, **293** (4): 262−270.

Rosindell J, Hubbell S P, He F, Harmon L J, Etienne R S. 2012. The case for ecological neutral theory. *Trends in Ecology & Evolution*, **27** (4): 203−208.

Santos A M C, Cianciaruso M V, Barbosa A M, Bini L M, Diniz-Filho J A F, Faleiro F V, Gouveia S F, Loyola R, Medina N G, Rangel T F, Tessarolo G, Hortal J. 2020. Current climate, but also long−term climate changes and human impacts, determine the geographic distribution of European mammal diversity. *Global Ecology and Biogeography*, **29** (10): 1758−1769.

Scherrer D, Mod H K, Pottier J, Litsios−Dubuis A, Pellissier L, Vittoz P, Götzenberger L, Zobel M, Guisan A. 2019. Disentangling the processes driving plant assemblages in mountain grasslands across spatial scales and environmental gradients. *Journal of Ecology*, **107** (1): 265−278.

Schleuter D, Daufresne M, Massol F, Argillier C. 2010. A user's guide to functional diversity indices. *Ecological Monographs*, **80** (3): 469−484

Si X, Cadotte M W, Zeng D, Baselga A, Zhao Y, Li J, Wu Y, Wang S, Ding P. 2017. Functional and phylogenetic structure of island bird communities. *Journal of Animal Ecology*, **86** (3): 532−542.

Si X F, Cadotte M W, Zhao Y H, Zhou H N, Zeng D, Li J Q, Jin T H, Ren P, Wang Y P, Ding P, Tingley M W. 2018. The importance of accounting for imperfect detection when estimating functional and phylogenetic community structure. *Ecology*, **99** (9): 2103−2112.

Song W Y, Li X Y, Chen Z Z, Li Q, Onditi K, He S W, Jiang X L. 2020. Isolated alpine habitats reveal disparate ecological drivers of taxonomic and functional beta−diversity of small mammal assemblages. *Zoological Research*, **41** (6): 670−683.

Spasojevic M J, Suding K N. 2012. Inferring community assembly mechanisms from functional diversity patterns: the importance of

兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报

multiple assembly processes. *Journal of Ecology*, **100** (3): 652−661.

Stevens R D, Tello J S. 2014. On the measurement of dimensionality of biodiversity. *Global Ecology and Biogeography*, **23** (10): 1115−1125.

Stone L, Roberts A. 1990. The checkerboard score and species distributions. *Oecologia*, **85** (1): 74−79.

Swenson N G. 2014. *Functional and Phylogenetic Ecology in R*. New York: Springer.

Swenson N G, Enquist B, Thompson J, Zimmerman J. 2007. The influence of spatial and size scale on phylogenetic relatedness in tropical forest commuities. *Ecology*, **88**: 1770−1780.

Swenson N G, Enquist B J. 2009. Opposing assembly mechanisms in a Neotropical dry forest: implications for phylogenetic and functional community ecology. *Ecology*, **90** (8): 2161−2170.

Swenson N G, Erickson D L, Mi X, Bourg N A, Forero−Montaña J, Ge X, Howe R, Lake J K, Liu X, Ma K, Pei N, Thompson J, Uriarte M, Wolf A, Wright S J, Ye W, Zhang J, Zimmerman J K, Kress W J. 2012. Phylogenetic and functional alpha and beta diversity in temperate and tropical tree communities. *Ecology*, **93** (8): S112−S125.

Takahashi K, Tanaka S. 2016. Relative importance of habitat filtering and limiting similarity on species assemblages of alpine and subalpine plant communities. *Journal of Plant Research*, **129** (6): 1041−1049.

Thorn S, Bässler C, Bernhardt−Römermann M, Cadotte M, Heibl C, Schäfer H, Seibold S, Müller J. 2016. Changes in the dominant assembly mechanism drive species loss caused by declining resources. *Ecology Letters*, **19** (2): 163−170.

Tucker C M, Cadotte M W, Carvalho S B, Davies T J, Ferrier S, Fritz S A, Grenyer R, Helmus M R, Jin L S, Mooers A O, Pavoine S, Purschke O, Redding D W, Rosauer D F, Winter M, Mazel F. 2017. A guide to phylogenetic metrics for conservation, community ecology and macroecology. *Biological Reviews*, **92** (2): 698−715.

Tucker C M, Davies T J, Cadotte M W, Pearse W D. 2018. On the relationship between phylogenetic diversity and trait diversity. *Ecology*, **99** (6): 1473−1479.

Ulrich W, Gotelli N J. 2010. Null model analysis of species associations using abundance data. *Ecology*, **91** (11): 3384−3397.

van der Plas F, Janzen T, Ordonez A, Fokkema W, Reinders J, Etienne R S, Olff H. 2015. A new modeling approach estimates the relative importance of different community assembly processes. *Ecology*, **96** (6): 1502−1515.

Villéger S, Grenouillet G, Brosse S. 2013. Decomposing functional β−diversity reveals that low functional β−diversity is driven by low functional turnover in European fish assemblages. *Global Ecology and Biogeography*, **22** (6): 671−681.

Villéger S, Maire E, Leprieur F. 2017. On the risks of using dendrograms to measure functional diversity and multidimensional spaces to measure phylogenetic diversity: a comment on Sobral *et al.* (2016). *Ecology Letters*, **206** (4): 554−557.

Villéger S, Mason N W H, Mouillot D. 2008. New multidimensional functional diversity indices for a multifaceted framework in functional ecology. *Ecology*, **89** (8): 2290−2301.

Violle C, Navas M L, Vile D, Kazakou E, Fortunel C, Hummel I, Garnier E. 2007. Let the concept of trait be functional! *Oikos*, **116** (5): 882−892.

Walker B, Kinzig A, Langridge J. 1999. Plant attribute diversity, resilience, and ecosystem function: the nature and significance of dominant and minor species. *Ecosystems*, **2** (2): 95−113.

Webb C O. 2000. Exploring the phylogenetic structure of ecological communities: an example for rain forest trees. *The American Naturalist*, **156** (2): 145−155.

Webb C O, Ackerly D D, Kembel S W. 2008. Phylocom: software for the analysis of phylogenetic community structure and trait evolution. *Bioinformatics*, **24** (18): 2098−2100.

Webb C O, Ackerly D D, Mcpeek M A, Donoghue M J. 2002. Phylogenies and community ecology. *Annual Review of Ecology & Systematics*, **33** (33): 475−505.

Weiher E, Freund D, Bunton T, Stefanski A, Lee T, Bentivenga S. 2011. Advances, challenges and a developing synthesis of ecological community assembly theory. *Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences*, **366** (1576): 2403−2413.

Weiher E, Keddy P A. 1995. Assembly rules, null models, and trait dispersion: New questions from old patterns. *Oikos*, **74** (1): 159−164.

Weiss K C B, Ray C A. 2019. Unifying functional trait approaches to understand the assemblage of ecological communities: synthesizing taxonomic divides. *Ecography*, **42** (12): 2012−2020.

Wilson J B, Gitay H, Agnew A D Q. 1987. Does niche limitation exist? *Functional Ecology*, **1** (4): 391−397.

Zhang Q, Holyoak M, Chen C W, Liu Z F, Liu J J, Che X L, Dong A Q, Yang C T, Zou F S. 2019. Trait−mediated filtering drives contrasting patterns of species richness and functional diversity across montane bird assemblages. *Journal of Biogeography*, **47** (1): 301−312.

Zhao Y H, Dunn R R, Zhou H N, Si X F, Ding P. 2020. Island area, not isolation, drives taxonomic, phylogenetic and functional diversity of ants on land-bridge islands. *Journal of Biogeography*, **47** (8): 1627−1637.

Zobel K, Zobel M. 1988. A new null hypothesis for measuring the degree of plant community organization. *Vegetatio*, **75** (1−2): 17−25.

牛克昌, 刘怿宁, 沈泽昊, 何芳良, 方精云. 2009. 群落构建的中性理论和生态位理论. 生物多样性, **17** (6): 579−593.

兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica 兽类学报 Acta Theriologica Sinica